

Universidad De San Carlos de Guatemala  
Facultad de Ingeniería  
Escuela de Ciencias y Sistemas  
Lenguajes Formales y de Programación  
Sección "B-"

### Datos:

Nombre: Angel Miguel García Urizar

Carné: 201901421

Repositorio Github: [https://github.com/Urizar-AG/LFP\\_Proyecto2\\_201901421.git](https://github.com/Urizar-AG/LFP_Proyecto2_201901421.git)

## MÉTODO DEL ÁRBOL - PROYECTO 2

$L = [a-zA-Z\tilde{\text{Ñ}}]$

$D = [0-9]$

$S = [ '=' , '[' , ',' , ']' , '{' , '}' , '(' , ')' , ';' ]$

$\text{^''}$  = Cualquier carácter imprimible menos 3 comillas.

$\text{^"}$  = Cualquier carácter imprimible menos "

$\text{^}\backslash n$  = Cualquier carácter imprimible menos salto de línea.

$P = .$

### ER

Identificador  $\rightarrow L (L \mid D \mid \text{'_'})^*$

Número  $\rightarrow (\text{'+'} \mid \text{'-'})? D^+ (PD^+)?$

Cadenas  $\rightarrow \text{"}(\text{^''})^*\text{"}$

Símbolo  $\rightarrow S$

Comentario Línea  $\rightarrow \#(\text{^}\backslash n)^*$

Comentario Multilínea  $\rightarrow \text{''}(\text{^''})^*\text{''}$

### Paso 1:

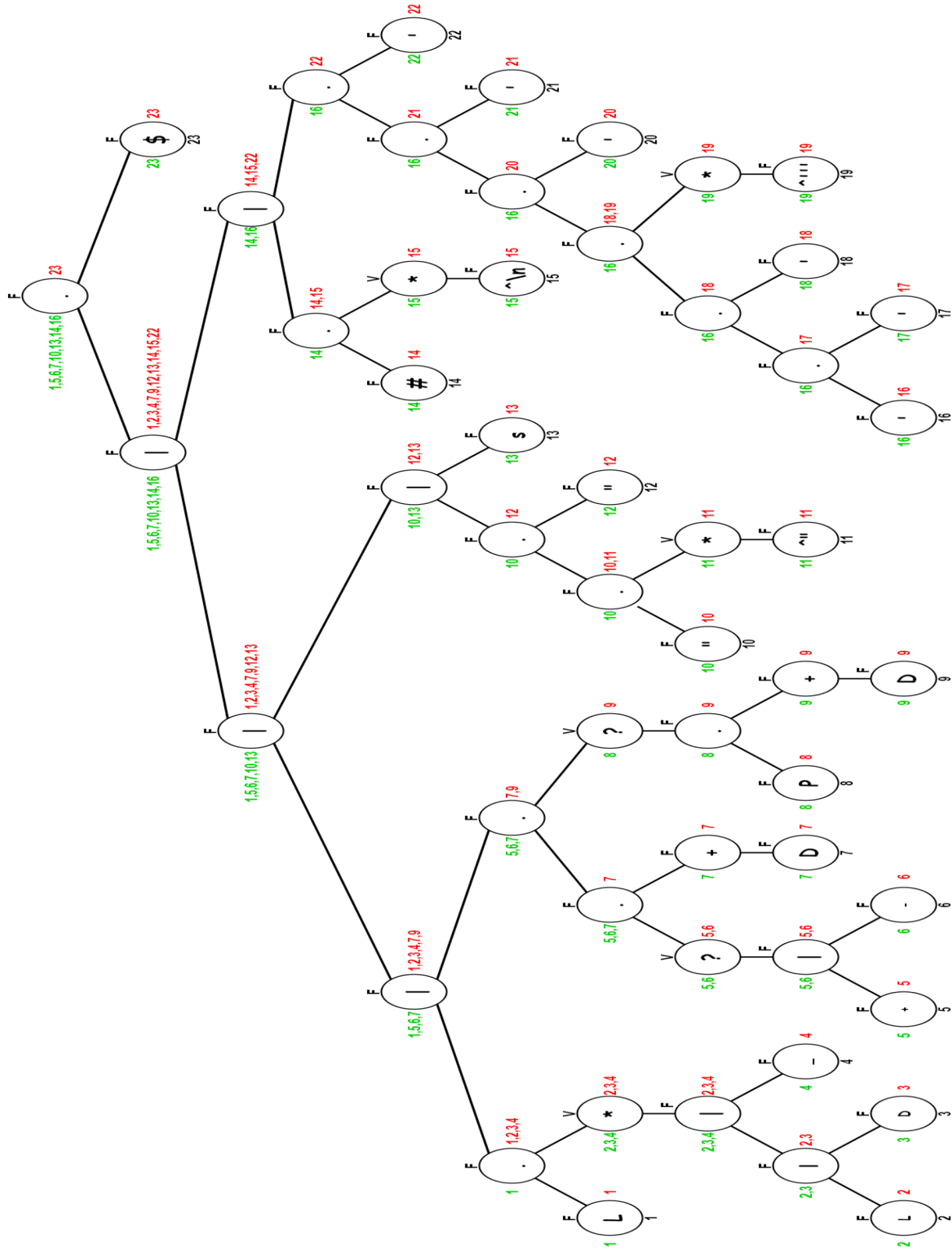
$(ER)^{\$} \rightarrow ((L (L \mid D \mid \text{'_'})^* | ((\text{'+'} \mid \text{'-'})? D^+ (PD^+)?)) | ((\text{"}(\text{^''})^*\text{"} | (S))) | ((\text{^}\backslash n)^* | (\text{''}(\text{^''})^*\text{''})))^{\$}$

**Paso 2:** Identificar hojas, números en color negro.

**Paso 3:** Encontrar anulables, F = No anulable ; V = Anulable

**Paso 4:** First pos: Números en verde.

**Paso 5:** Last pos: Números en rojo.



**Paso 6:** Follow pos

| Valor | Hoja | Siguientes |
|-------|------|------------|
| L     | 1    | 2,3,4,23   |
| L     | 2    | 2,3,4,23   |
| D     | 3    | 2,3,4,23   |
| _     | 4    | 2,3,4,23   |
| +     | 5    | 7          |
| -     | 6    | 7          |
| D     | 7    | 7,8,23     |
| P     | 8    | 9          |
| D     | 9    | 9,23       |
| "     | 10   | 11,12      |
| ^"    | 11   | 11,12      |
| "     | 12   | 23         |
| S     | 13   | 23         |
| #     | 14   | 15,23      |
| ^\n   | 15   | 15,23      |
| '     | 16   | 17         |
| '     | 17   | 18         |
| '     | 18   | 19,20      |
| ^'''  | 19   | 19,20      |
| '     | 20   | 21         |
| '     | 21   | 22         |
| '     | 22   | 23         |
| \$    | 23   | -          |

Paso 7: Tabla de transiciones.

|        | Estados | $\Sigma$ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |      |
|--------|---------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|
|        |         | L        | D  | -  | +  | -  | P  | "  | ^" | S  | #  | ^\n | '   | ^''' |
| INICIO | S0      | S1       | S3 | -  | S2 | S2 | -  | S4 | -  | S5 | S6 | -   | S7  | -    |
| \$     | S1      | S1       | S1 | S1 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -    |
|        | S2      | -        | S3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -    |
| \$     | S3      | -        | S3 | -  | -  | -  | S8 | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -    |
|        | S4      | -        | -  | -  | -  | -  | -  | S5 | S4 | -  | -  | -   | -   | -    |
| \$     | S5      | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -    |
| \$     | S6      | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | S6  | -   | -    |
|        | S7      | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | S9  | -    |
| \$     | S8      | -        | S8 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | -   | -    |
|        | S9      | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | S10 | -    |
|        | S10     | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | S11 | S10  |
|        | S11     | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | S12 | -    |
|        | S12     | -        | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -   | S5  | -    |

Paso 8: Autómata

